

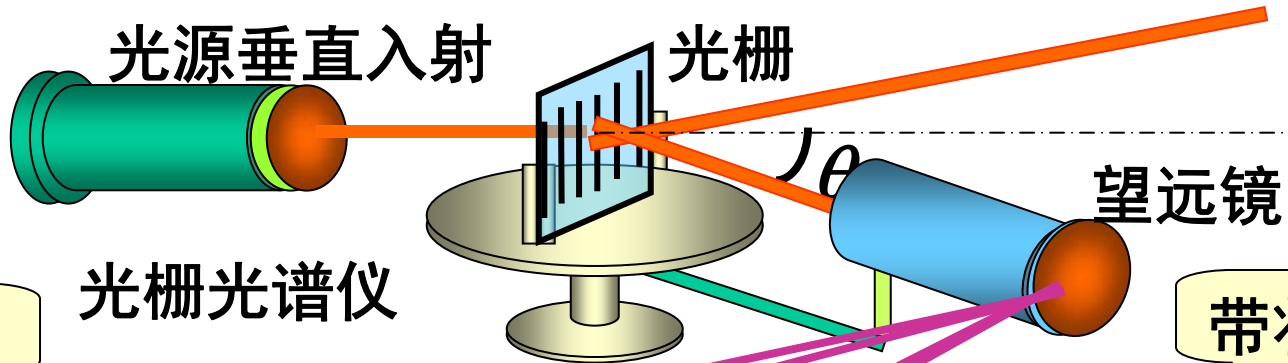
3.7.3 光栅光谱(grating spectrum)

1、原理

$$d \sin \theta = \pm k \lambda$$

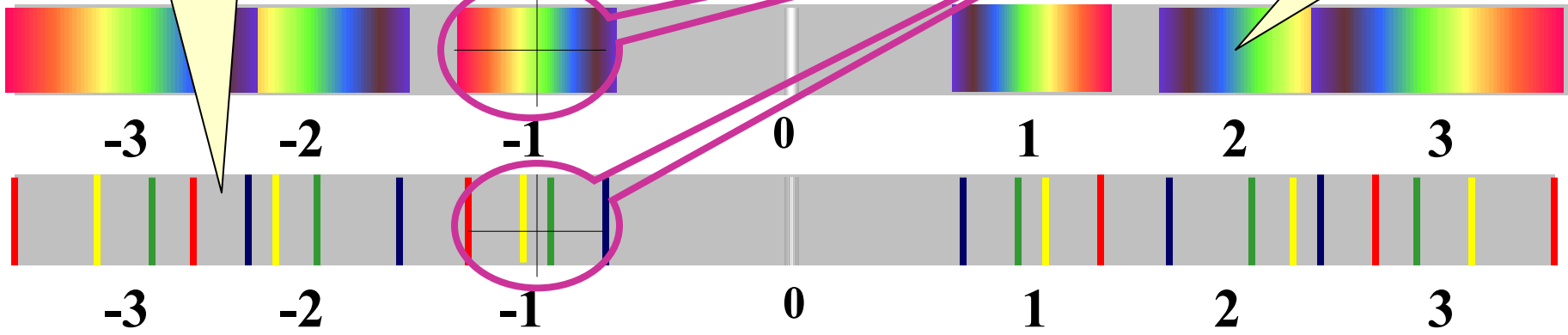
$$\sin \theta \propto \lambda$$

入射光为复色光(或白光)



线状光谱

带状光谱



光栅出现不重叠光谱的条件

$$\sin\theta_{k\text{红}} < \sin\theta_{k+1\text{紫}}$$

光栅出现完整光谱的条件:

$$d \cdot \sin 90^\circ = k\lambda_{\text{红}}$$

光栅出现最高级次光谱的条件

$$d \cdot \sin 90^\circ = k_{\text{max}}\lambda_{\text{紫}}$$

2、光谱分析

由于不同元素（或化合物）各有自己特定的光谱，所以由谱线的成份，可以分析出发光物质所含的元素或化合物；还可以从谱线的强度定量地分析出元素的含量

这种分析方法叫做光谱分析，在科学研究和工业技术上有着广泛的应用

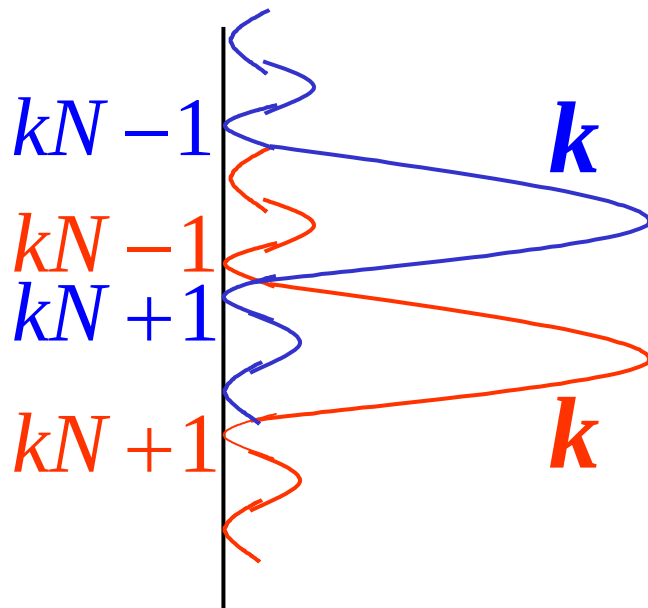
光栅的分辨本领表征光栅性能的主要技术指标

3.7.4 光栅的分辨本领

问题提

$$d \sin \theta = \pm k \lambda$$

$$\sin \theta \propto \lambda$$



随着两个波长的靠近，产生的相应的两条谱也会随之靠近，因此，存在仪器分辨的问题

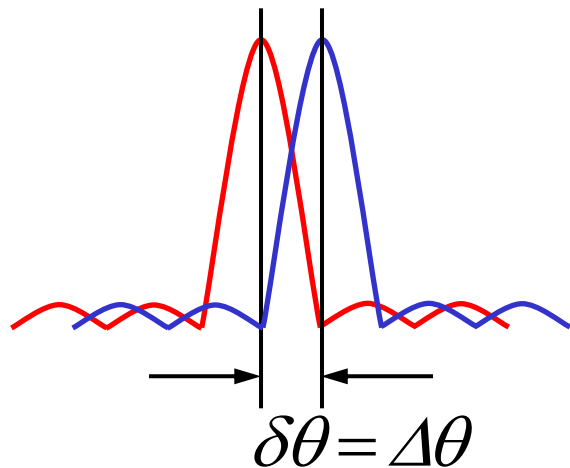
瑞利准则判据

一条谱线的中心恰与另一条谱线距谱线中心最近的一个极小重合时，两条谱线恰能分辨

设两条谱线的角间隔为 $\Delta\theta$

每条谱线的半角宽度为 $\delta\theta$

当 $\Delta\theta = \delta\theta$ 时，刚可分辨



光栅分辨本领

指把波长靠得很近的两条谱线分辨清楚的本领，是表征光栅性能的主要技术指标

把恰能分辨的两条谱线的平均波长 λ 与这两条谱线的波长差 $\Delta\lambda$ 之比，定义为光栅的分辨本领，用 R 表示，即为

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$$

K 级主极大满足的条件为

$$d \sin \theta = k(\lambda + \Delta\lambda)$$

$KN+1$ 级极小满足的条件为

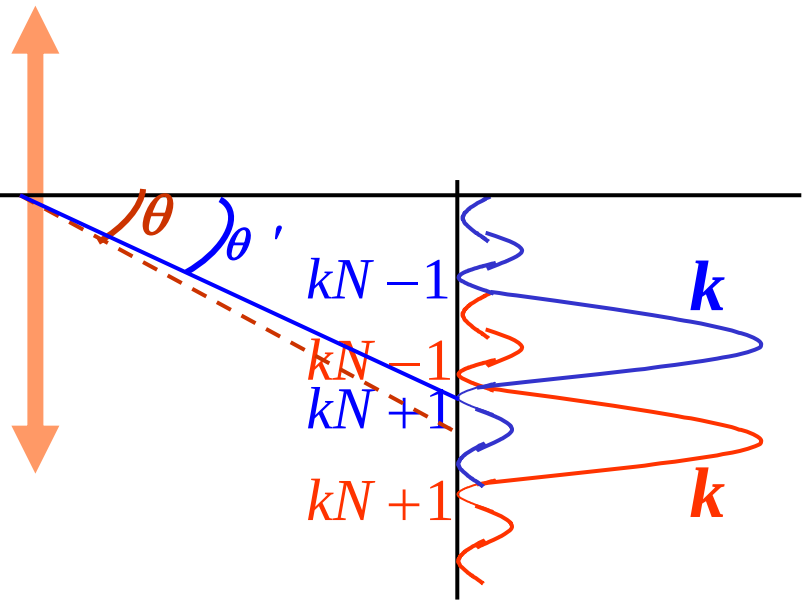
$$d \sin \theta' = (kN + 1)\lambda$$

两者重合 $\theta = \theta'$, 因而得

$$k(\lambda + \Delta\lambda) = \frac{(kN + 1)\lambda}{N}$$

化简得

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$$



光栅的分辨本领为

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$$

由此可知，光栅的分辨本领与光栅的狭缝数 N 和光谱级次 k 有关，这就是为什么光栅在单位长度上的刻痕越多，光栅质量就越好的原因

[例]:用钠灯发出的光（它实际上由589nm和589.6nm两个波长的光组成，称为钠双线）垂直照射一光栅，所用的光栅宽度为2cm，并且4000缝/cm。求光栅的第一级谱线能否分辨钠双线？

解：因为光栅的总缝数

$$N=2\times 4000=8000\text{条}$$

光栅的第一级谱线的分辨本领

$$R=kN=1\times 8000=8000$$

光栅的第一级谱线的分辨本领

$$R = kN = 1 \times 8000 = 8000$$

当 $\lambda = (589 + 589.6) / 2 = 589.3\text{nm}$ 时

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda}{kN} = \frac{589.3}{8000} = 0.074\text{nm}$$

钠双线波长之差

$$589.6\text{nm} - 589\text{nm} = 0.6\text{nm} > \Delta\lambda = 0.074\text{nm}$$

用该光栅的第一级谱线很容易将 589nm 和 589.6nm 分辨开

3.8 X射线衍射

3.8.1 X射线衍射实验

一、X 射线的发现和特性

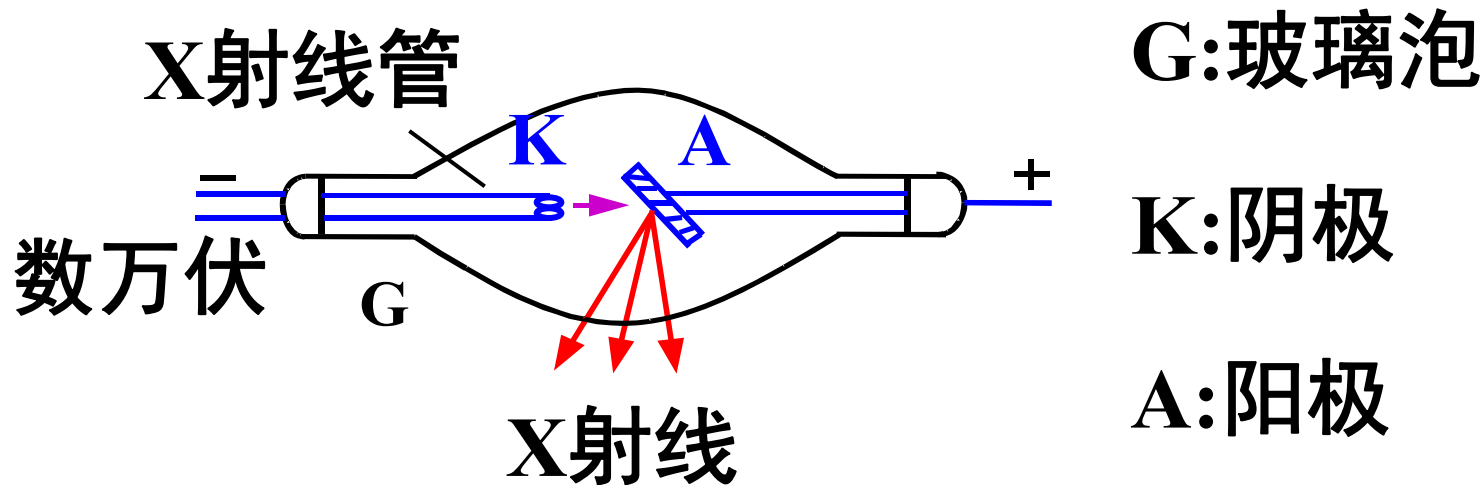
X射线是1895年由德国物理学家伦琴发现的，又称为伦琴射线

1901年诺贝尔奖第一次颁发，伦琴就由于这一发现而获得了这一年的物理学奖



伦琴, W. K.

实验装置示意图



电子在电场作用下撞击阳极, 产生射线
这种射线人眼看不见, 在当时是前所
未知的, 故称为X射线

X射线特点

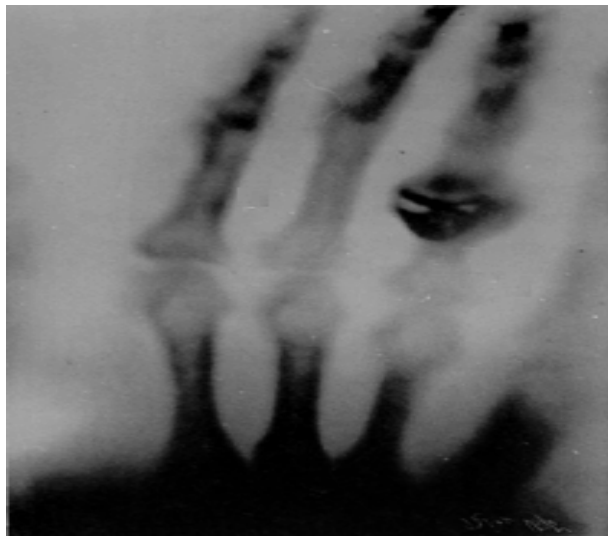
在电磁场中不发生偏转，使某些物质发荧光，使气体电离，底片感光，具有极强的穿透力

X射线本质上是波长很短的电磁波，波长范围在 $0.01\text{nm}\sim 10\text{nm}$

X射线的应用

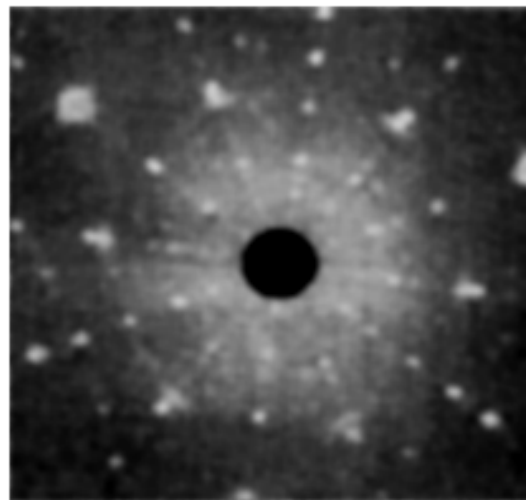
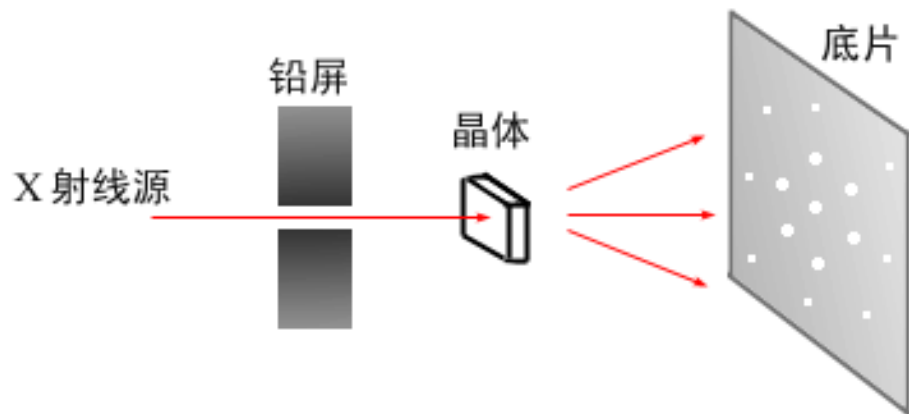
它应用不仅开创了研究晶体结构的新领域，而且用它可以作光谱分析，在科学研究和工程技术上有着广泛的应用

在医学和分子生物学领域也不断有新的突破



手指的X射线照片

空间光栅与劳厄斑点



1912年，德国物理学家劳厄用单晶片作为空间三维衍射光栅，观察X射线的衍射现象，在照相底片上得到一系列感光斑点——劳厄斑点

劳厄实验的意义

❖证实了X射线的波动性

❖证实了晶体中微粒（原子、离子或分子）

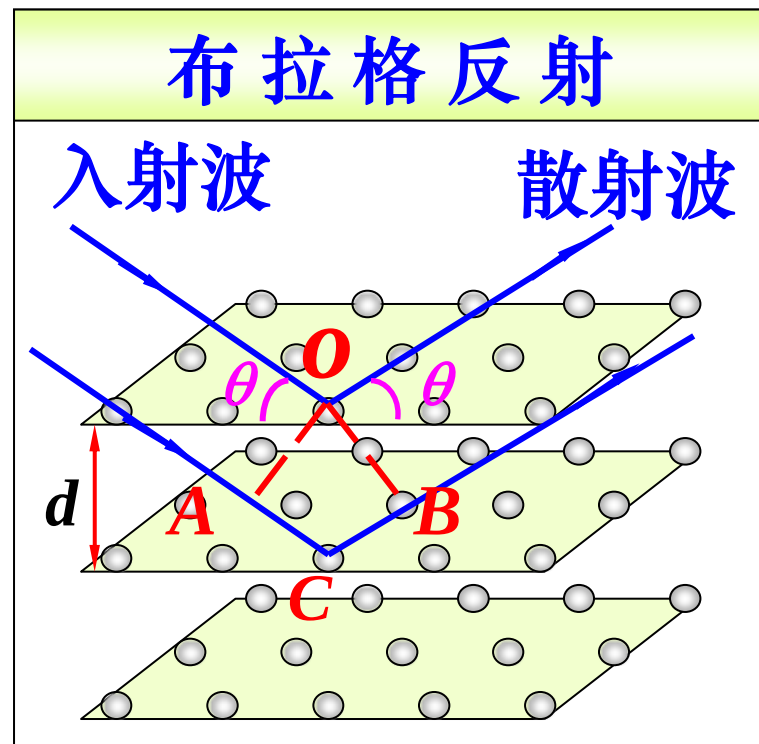
是按一定规则排列的，其间隔与X射线的
波长同数量级

3.8.2布喇格公式

1913年英国布喇格父子提出了一种解释 X 射线衍射的方法，给出了定量结果，并于1915年荣获物理学诺贝尔奖

X射线照射到晶体时，晶体中的每一个粒子都是发射子波的衍射中心，向各个方向发射子波，这些子波相干叠加，形成衍射花样

1) 一束单色的、平行的X射线掠射到晶体时，一部分将被表面原子散射，其余部分将被内部各原子层所散射



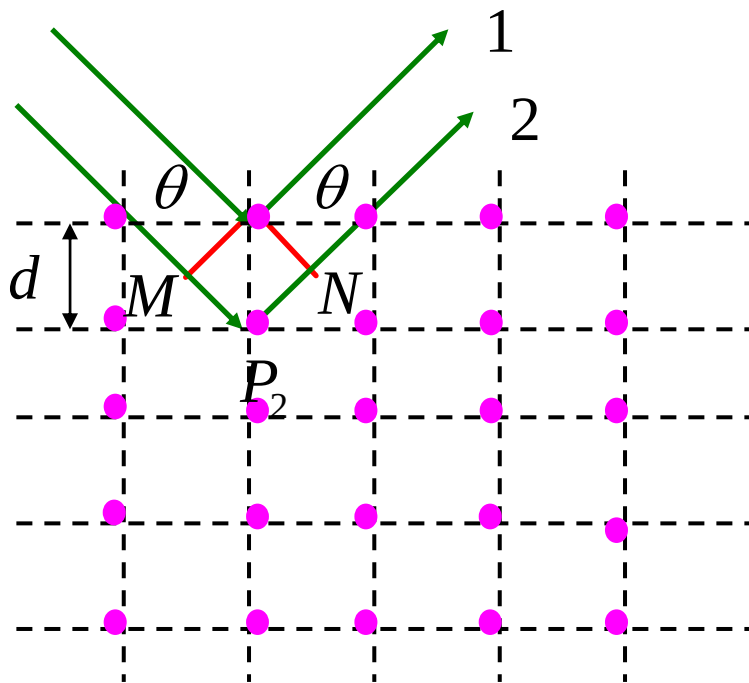
平行的晶面组成晶体

2) 每个原子层散射的射线中，只有满足反射定律的射线强度最大

3) 相邻两晶面所发出的“反射线”的光程差为

$$P_2M + P_2N = 2d \sin \theta$$

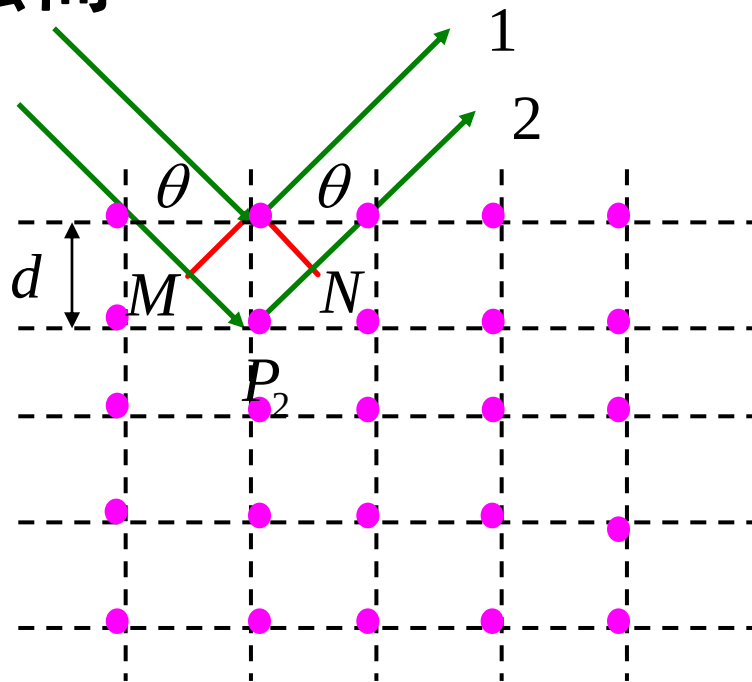
$$\delta = 2d \sin \theta$$



4) 各层“反射线”相互加强而
形成亮点的条件

$$2d \sin \theta = k\lambda$$

布拉格公式



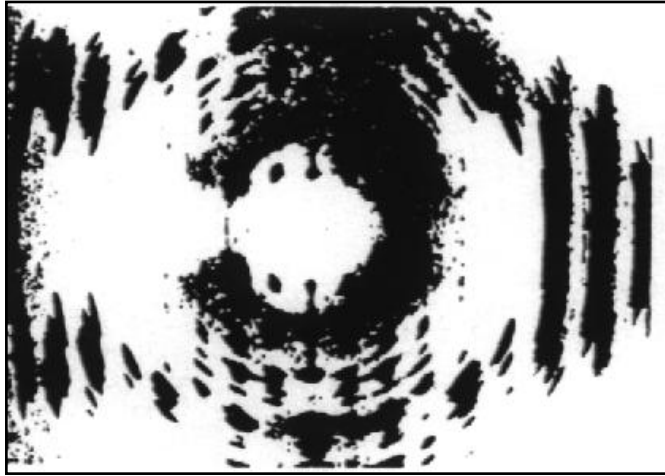


用途

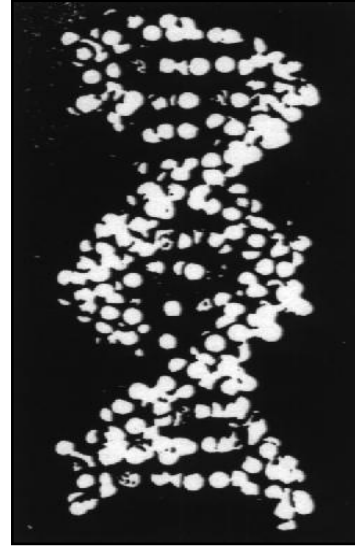
$$2d \sin \theta = k\lambda$$

- 1) 已知晶格常数 d ， 得到X射线的波长
- 2) 已知X射线的波长， 确定晶格常数 d ， 研究原子结构、晶体的结构， 进而研究材料性能。 — X射线结构分析

[例]：对大分子 DNA 晶体的成千张X射线衍射照片的分析，显示出DNA分子的双螺旋结构



DNA 晶体的X衍射照片



DNA 分子的双螺旋结构